

01 / 교육 분야 AI 과제 발굴

교육 요청의 검토와 승인 기록을 연결합니다

공고의 교육 분야 AI 과제 발굴 업무를 위해, 과정·자격·현행 근거를 대조하고 승인 기록을 남기는 검토 데모를 만들었습니다.

공정은 기존 실행 캡처 · 요청은 이번 입력 캡처(모델 중지·새 검토 없음) · 교육 필요성은 담당자가 판단합니다.



교육 담당자의 업무 문제 · 가정

교육 요청의 과정·선수 자격·기이수·현행 규정 확인과 승인 근거 기록이 분리될 수 있습니다. 이 데모는 확인과 기록을 같은 요청으로 연결합니다.

제가 제안한 방향과 검토 범위

LG전자 AX Workflow 교육 중 평택 공장 견학에서 받은 영감으로 공정 관찰·로컬 LLM 검토·n8n 기록을 제안했습니다. 화면·설명을 검토했고 Codex가 구현·검증을 지원했습니다.

교육 요청 입력 · SYN-101

요청 내용 최대 600자

새 직원이 물건을 넣을 때 바코드를 잘못 읽어요. 무엇부터 익히면 좋을까요?

01 설비와 작업 흐름

공정 맥락을 관찰합니다. 지표만으로 교육을 진단하지 않습니다.

02 관찰할 공정 선택

공정을 선택해 처리 주기와 대기 원인을 살펴봅니다.

03 담당자가 입력한 교육 요청

SYN-101의 요청입니다. 같은 문장을 2·3장의 기록에서 확인합니다.

02 / LLM 도입 효과와 검증

규칙과 LLM을 같은 요청 20개로 비교했습니다

공고의 LLM 자동화 도구 도입·운영 업무를 위해, 규칙과 로컬 모델의 과정 선택을 비교하는 검증 화면을 만들었습니다.

E07 실제 기록 · 규칙은 보류, LLM은 자재 투입 기초를 선택 · 화면 재열람에는 모델을 호출하지 않습니다.

12/20
정확 키워드 규칙 · 시연 기준 일치

15/20
로컬 LLM 의미 선택 · 시연 기준 일치

22.0초
실제 모델 호출 응답시간 중앙값

E07 · SYN-101 · 합성 시연 기준 답: C-LOAD

E07 · paraphrase

규칙 기준선 · 정확 키워드

시연 기준 불일치

검토 보류 / 차단

NO_EVIDENCE

요청에 맞는 현행 근거가 없습니다.

모델 호출 0회 · 자동 승인 없음

저장된 교육계획 없음

로컬 LLM · 자연어 의미 선택

시연 기준 일치

자재 투입 기초

2시간 · C-LOAD

코드 검증: 모델이 선택한 과정의 선수 자격·기이수·현행 필수 근거 조건을 확인했습니다. 요청 의미 선택의 적절성은 사람이 검토합니다.

모델 응답 37.1초 · 자동 승인 없음

현행 근거: SOP-LOAD-2 · QUAL-1 · COURSE-LOAD-1

자격·기이수·필수 근거 코드 검사 통과

01 전체 결과와 처리 시간

규칙 12/20 · LLM 15/20 · 합성 시연 기준과의 일치입니다.

작은 합성 평가의 결과

직접 표현은 둘 다 6/6 일치했습니다. 우회 표현은 규칙 0/6, LLM 5/6입니다. 기준선은 정확 키워드 규칙이며, 독립 홀드아웃이나 최적화된 규칙 엔진과의 비교는 아닙니다.

오답도 남겼습니다

LLM의 5건 불일치: 우회·부정 요청 보류 2건, 모호한 요청 선택 1건, 자격 없는 요청에서 다른 과정 선택 2건. 코드 검사 통과만으로 요청 의미가 맞다고 판단할 수 없습니다.

도입 조건: 담당자의 검토 보조

직접 표현은 규칙도 6/6입니다. LLM은 우회 표현의 검토 보조로 고려하되 CPU 응답 중앙값 22.0초와 오답을 감수할 업무인지 확인해야 합니다. 선택 방식은 수동이며 자동 승인·자동 분기는 구현하지 않았습니다.

02 규칙의 선택 근거

정확 키워드가 없으면 보류합니다. 모델 호출은 0회입니다.

03 LLM의 선택과 코드 검사

의미 해석 뒤 자격·기이수·현행 필수 근거를 확인합니다.

합성 자료 · 개인 데모 · 교육계획과 이수/자격/생산 효과를 구분 · 원익 내부 적용 실적 아님

공식 공고

공개 저장소

2/3

03 / 자동화 입출력과 HR 데이터 기록

n8n에서 요청·결정·CSV 출력까지 확인했습니다

공고의 LLM 자동화 운영·HR 데이터 정제 업무를 위해, 교육 요청을 받아 검토하고 승인 기록을 출력하는 n8n 흐름을 연결했습니다.

실제 n8n 실행 결과를 읽는 자체 검수 화면 · n8n 편집기 화면이 아닙니다.

실제 실행 흐름

실행 1 · success

1

합성 요청 접수

2

교육 요청 검토

3

승인 대기 대상

4

담당자 결정 대기

5

명시적 결정 기록

6

계획 원장 출력

7

CSV 출력

Wait와 추가 저장 0건을 확인한 뒤 검수용 approve POST를 전송했습니다.

같은 요청의 실제 출력

ef375359-078c-41fc-ac28-ed0e6d01b9fa

새 직원이 물건을 넣을 때 바코드를 잘못 읽어요. 무엇부터 익히면 좋을 까요?

승인 원장 · CSV 일치

자재 투입 기초

SYN-101 · 2시간 · llm

교육계획 확정 · 이수 / 자격 취득 처리 없음

근거 SOP-LOAD-2 · QUAL-1 · COURSE-LOAD-1
모델 Qwen3-4B-Q4_K_M

입력은 Webhook의 합성 교육 요청입니다. 출력은 승인 계획 JSON과 CSV입
니다. 외부 HRIS·LMS·SaaS 연계는 포함하지 않습니다.

실제 실행 사례	종료 상태	저장 변화
approve_llm	approved / success	추가 1건
reject_rules	rejected / success	추가 0건
blocked_conflict	blocked / success	추가 0건

01 요청과 결정 대기

Wait 전 추가 저장 0건을 확인한 뒤 검수용 결정을 보냈습니다.

추가한 연결은 한 경로입니다

Webhook의 합성 교육 요청을 앱으로 보내고 Wait에서 결정을 기다립니다. 검수용 승인·거절 POST 뒤 계획 JSON과 CSV를 대조했습니다.

02 같은 요청의 승인 출력

요청 ID·과정·시간을 계획 JSON과 CSV에서 대조했습니다.

저장 경계까지 확인했습니다

승인 사례는 추가 1건, 거절과 현행 규정 충돌은 추가 0건입니다. 계획 승인은 교육 이수나 자격 취득을 처리하지 않습니다.

03 승인·거절·충돌 결과

실제 n8n 3회 실행의 상태와 저장 변화를 확인합니다.

본인 역할과 검수

저는 공정 관찰·로컬 LLM·승인 기록의 방향을 제안하고 화면과 설명을 검토했습니다. Codex가 구현과 계산 검증을 지원했습니다. 기능·회귀 테스트 56/56을 통과했습니다.